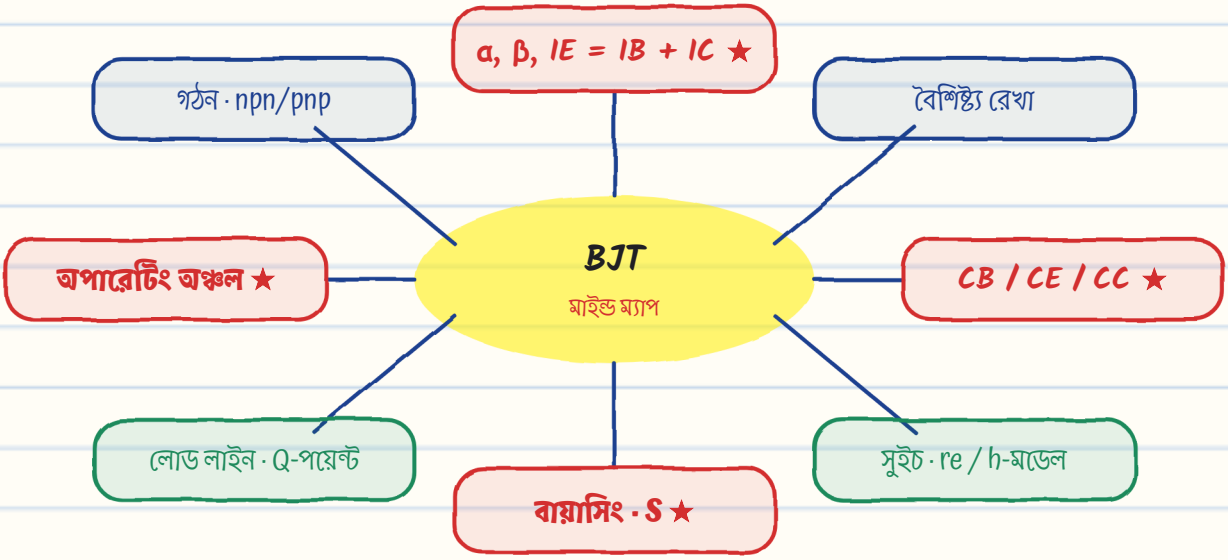
বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর

গঠন · α, β · অঞ্চল · CB/CE/CC · লোড লাইন · বায়াসিং · সুইচ · মডেল: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"*Bipolar junction transistors*: construction and operation, amplifying action, common base, common emitter, common collector, *load line*, different biasing, *stability factor*, small signal equivalent circuit models, BJT as a switch"। সিঙ্গেল-স্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন, ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স হিসাব আছে *Single Stage Amplifiers & FET* নোটে; ডায়োড আছে *Diode Circuits* নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ডোপিং $E > C > B$
② $\beta = \alpha/(1-\alpha)$
③ $I_{CEO} = (1+\beta)I_{CBO}$
④ প্রতি অঞ্চলে জাংশন বায়াস
⑤ CB/CE/CC সারণি
⑥ S: ফিক্সড = $1+\beta$
⑦ $r_e = 26\ mV / I_E$

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

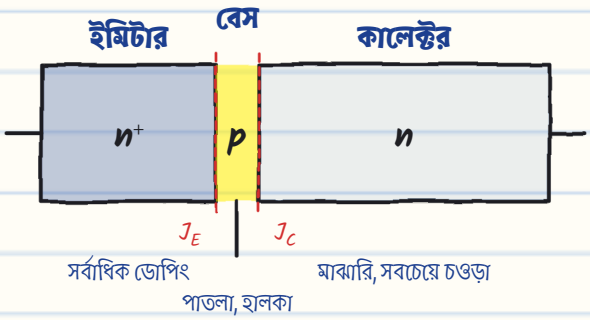
➜ সূচিপত্র

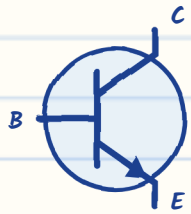
✓ গঠন, npn / pnp ..... পৃ. ২
✓ কার্যপ্রণালী, α, β, লিকেজ ..... পৃ. ৩
✓ অঞ্চল ও বৈশিষ্ট্য রেখা ..... পৃ. ৪
✓ CB, CE, CC কনফিগারেশন ..... পৃ. ৫
✓ DC লোড লাইন ও Q-পয়েন্ট ..... পৃ. ৬
✓ বায়াসিং ও স্থিতিশীলতা গুণক ..... পৃ. ৭
✓ বায়াসের উদাহরণ, থার্মাল রানঅ্যাওয়ে ... পৃ. ৮
✓ সুইচ ও স্মল-সিগন্যাল মডেল ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ গঠন: তিন স্তর, দুই জাংশন

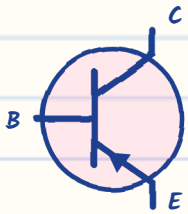
MCQ-র প্রিয়

সংজ্ঞা BJT হলো তিনটি ডোপ করা অঞ্চল, **ইমিটার (E), বেস (B), কালেক্টর (C)**, যারা দুটি p–n জাংশন তৈরি করে: ইমিটার–বেস (J_E) ও কালেক্টর–বেস (J_C)। বাইপোলার (bipolar) = ইলেকট্রন ও হোল দুই ধরনের বাহকই কারেন্ট বহন করে (FET ইউনিপোলার)। এটি কারেন্ট-নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস: ছোট I_B বড় I_C নিয়ন্ত্রণ করে।





npn: তীর বাইরে



pnp: তীর ভেতরে

npn স্তরের স্যান্ডউইচ (মাপমতো নয়: বেস আরও অনেক পাতলা) ও দুটি প্রতীক

অঞ্চল	ডোপিং	প্রস্থ	কাজ
ইমিটার	**সবচেয়ে বেশি**	মাঝারি	বেসে সংখ্যাগুরু বাহক নিঃসরণ (inject) করে
বেস	সবচেয়ে কম	**সবচেয়ে পাতলা** (μm)	সামান্য পুনর্মিলনে বাহক পার করে দেয়
কালেক্টর	মাঝারি	**সবচেয়ে চওড়া**	বাহক সংগ্রহ করে, বেশিরভাগ তাপ ছাড়ে

মুখস্থ ক্রম: ডোপিং $E > C > B$ · প্রস্থ $C > E > B$। পাতলা ও হালকা ডোপড বেসে পুনর্মিলন (recombination) কম, তাই $I_C \approx I_E$।

	npn	pnp
ইমিটারে সংখ্যাগুরু বাহক	ইলেকট্রন	হোল
সাধারণ সাপ্লাই	$C +$, $V_{BE} \approx +0.7$ V	$C -$, $V_{EB} \approx +0.7$ V
ইমিটারের তীর	বাইরে (প্রচলিত কারেন্ট E থেকে বের হয়)	ভেতরে
গতি	দ্রুততর (Si-তে $\mu_n \approx 2.8\,\mu_p$)	ধীর

মনে রাখার কৌশল npn = "**N**ot **P**ointing i**N**" (তীর ভেতরে নয়); pnp = "**P**oints i**N** **P**roudly"। তীর সবসময় **ইমিটারে** থাকে এবং p → n দিক দেখায়।

পরীক্ষার ফাঁদ npn-এর E ও C দুটোই n-টাইপ, কিন্তু **অদলবদল করা যায় না** (ডোপিং ও আকার ভিন্ন)। দুটি আলাদা ডায়োড পিঠাপিঠি জুড়লে ট্রানজিস্টর **হয় না**: বেস পাতলা হতে হবে।

ইতিহাস: পয়েন্ট-কন্টাক্ট ট্রানজিস্টর, বারডিন ও ব্র্যাটেইন, বেল ল্যাবস, ১৯৪৭; জাংশন (বাইপোলার) ট্রানজিস্টর, শকলি, ১৯৪৮; নোবেল পুরস্কার ১৯৫৬। "Transistor" = transfer + resistor। সিলিকন জার্মেনিয়ামকে সরিয়েছে: লিকেজ কম, ≈ 150 °C পর্যন্ত কাজ করে।

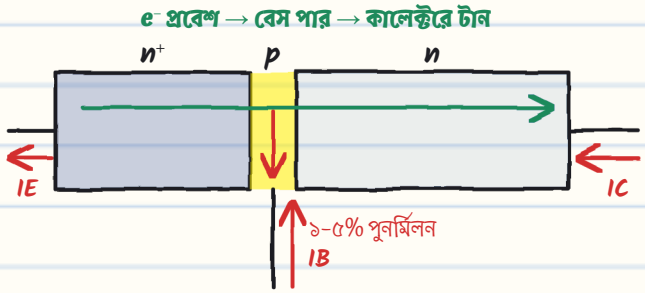
২ কার্যপ্রণালী (npn, অ্যাকটিভ মোড) লিখিতের প্রিয়

১ J_E **ফরওয়ার্ড** বায়াসড: n^+ ইমিটার বেসে ইলেকট্রন পাঠায় → I_E

২ বেস পাতলা ও হালকা ডোপড: মাত্র ১–৫% হোলের সাথে পুনর্মিলিত হয় → I_B

৩ J_C **রিভার্স** বায়াসড: এর ক্ষেত্র বাকি ৯৫–৯৯% কে কালেক্টরে টেনে নেয় → I_C

৪ ছোট I_B বড় I_C নিয়ন্ত্রণ করে: এটিই **বিবর্ধন ক্রিয়া** *(amplifying action)*



কারেন্টের সম্পর্ক $I_E = I_B + I_C$ · $\alpha = I_C/I_E$ (0.95–0.995) · $\beta = I_C/I_B$ (50–300)

$\beta = \alpha/(1-\alpha)$ · $\alpha = \beta/(1+\beta)$ · $I_E = (1+\beta)I_B$ · $\gamma = I_E/I_B = 1+\beta$ (CC)

➜ লিকেজ কারেন্ট

- I_{CBO}: **ইমিটার খোলা** রেখে C–B রিভার্স কারেন্ট (Si: nA, Ge: μA); সংখ্যালঘু বাহকের কারণে, প্রতি ১০ °C-এ দ্বিগুণ
- CB: $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$
- CE: $I_C = \beta I_B + (1+\beta)I_{CBO} = \beta I_B + I_{CEO}$
- I_{CEO} (বেস খোলা) = $(1+\beta)I_{CBO}$; β গুণ বেশি

dc বনাম ac β $\beta_{dc} = h_{FE} = I_C/I_B$ · $\beta_{ac} = h_{fe} = \Delta I_C/\Delta I_B$; অ্যাকটিভ অঞ্চলে প্রায় সমান।

মনে রাখার কৌশল α = "Almost 1" (প্রায় ১), β = "Big" (বড়)। β = "α ভাগ (১ − α)"।

উদাহরণ ১–২ I_E = 10 mA, I_C = 9.9 mA → I_B = 0.1 mA, α = **0.99**, β = **99** (0.99/0.01 = 99 ✓) · α = 0.98 → β = 0.98/0.02 = **49** · β = 200 → α = 200/201 = **0.995**

উদাহরণ ৩ Ge ট্রানজিস্টর, β = 50, I_{CBO} = 5 μA, I_B = 40 μA → I_{CEO} = 51 × 5 = **255 μA**; I_C = 50 × 40 + 255 = 2255 μA ≈ **2.26 mA**। লিকেজ I_C-এর ১১%, তাই Ge সার্কিট তাপে সরে যায়।

উদাহরণ ৪ Si, β = 120, I_B = 50 μA → I_C = **6 mA**, I_E = 121 × 50 μA = **6.05 mA**, α = 120/121 = 0.9917, তাই $I_C \approx I_E$।

পরীক্ষার ফাঁদ β **ধ্রুবক নয়**: তাপমাত্রায় বাড়ে, I_C-এর সাথে বদলায়, একই টাইপের ভিন্ন ইউনিটে অনেক পার্থক্য থাকে (যেমন একই ডেটাশিটে h_{FE} 100–300)। ভালো বায়াস নকশা β-এর উপর নির্ভর করে না।

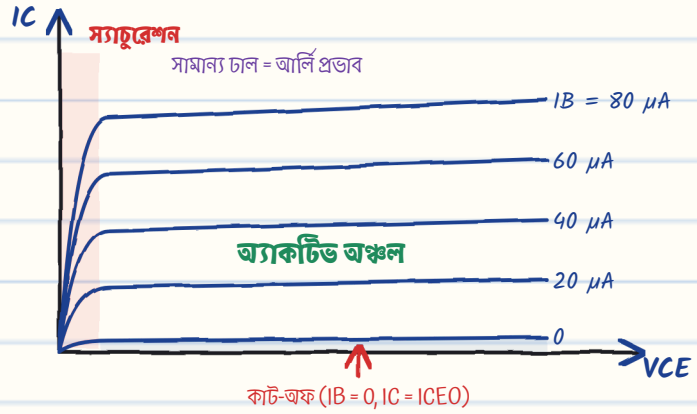
৩ অপারেটিং অঞ্চল (Regions of Operation) হাই-ইল্ড

অঞ্চল	J_E (B–E)	J_C (B–C)	npn মান	ব্যবহার
কাট-অফ	রিভার্স	রিভার্স	$V_{BE} < 0.5$ V, $I_C \approx I_{CEO} \approx 0$	সুইচ OFF
অ্যাকটিভ	**ফরওয়ার্ড**	**রিভার্স**	$V_{BE} \approx 0.7$ V, $I_C = \beta I_B$	অ্যামপ্লিফায়ার
স্যাচুরেশন	ফরওয়ার্ড	ফরওয়ার্ড	$V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V, $I_C < \beta I_B$	সুইচ ON
ইনভার্স অ্যাকটিভ	রিভার্স	ফরওয়ার্ড	β খুব কম (≈ 1)	কদাচিৎ (TTL ইনপুট)

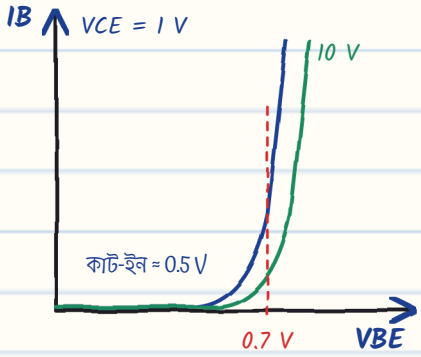
মনে রাখার কৌশল (J_E, J_C) পড়ো: **F-R** = "For Real gain" (অ্যাকটিভ) · **F-F** = পুরো ON · **R-R** = পুরো OFF।

পরীক্ষার ফাঁদ স্যাচুরেশনে $I_C = \beta I_B$ **ভুল**: I_C ঠিক করে সার্কিট ($\approx V_{CC}/R_C$), আর তা βI_B-এর চেয়ে কম।

৪ CE বৈশিষ্ট্য রেখা (Characteristics)



আউটপুট: বিভিন্ন I_B-তে I_C বনাম V_{CE}



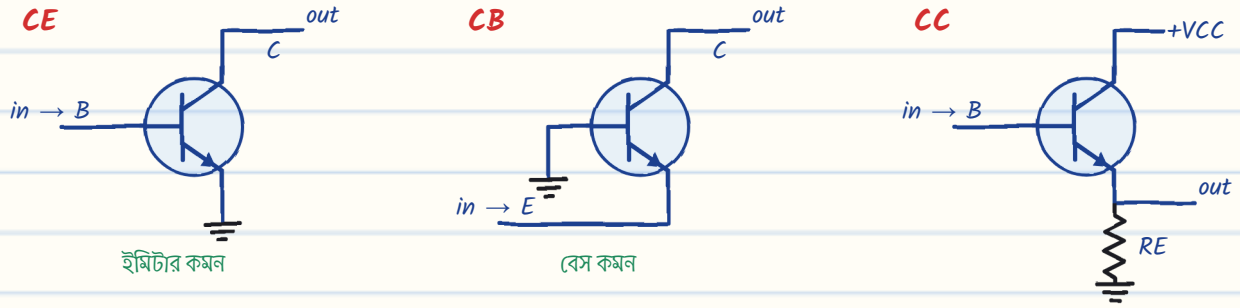
ইনপুট: ফরওয়ার্ড ডায়োডের রেখা

- **আর্লি প্রভাব (Early effect)** বা বেস-প্রস্থ মডুলেশন: $V_{CE} \uparrow \rightarrow$ C–B ডিপ্লিশন চওড়া হয় $\rightarrow$ কার্যকর বেস সরু হয় $\rightarrow$ β ও I_C একটু বাড়ে। রেখাগুলো বাড়ালে V_{CE} অক্ষের $-V_A$ বিন্দুতে মেলে (আর্লি ভোল্টেজ, 50–200 V); আউটপুট রোধ $r_o = V_A/I_C$ ($V_A = 100$ V, $I_C = 1$ mA $\rightarrow$ 100 kΩ)।
- একই কারণে V_{CE} বাড়লে ইনপুট রেখা **ডানে** সরে (একই V_{BE}-তে I_B কম)।
- **CB বৈশিষ্ট্য:** ইনপুট I_E বনাম V_{BE} (ডায়োড); আউটপুট $I_C \approx I_E$, প্রায় সমতল, এবং $V_{CB} = 0$-তেও I_C প্রবাহিত হয় (থামাতে সামান্য ফরওয়ার্ড V_{CB} লাগে)।
- **ব্রেকডাউন:** $BV_{CEO} < BV_{CBO}$; C–B ডিপ্লিশন স্তর ইমিটারে পৌঁছালে **পাঞ্চ-থ্রু (punch-through)**।

উদাহরণ: অ্যাকটিভ না স্যাচুরেটেড? ✍️ $V_{CC} = 10$ V, $R_C = 1$ kΩ, $\beta = 100$, $I_B = 0.2$ mA। $\beta I_B = 20$ mA, কিন্তু $I_{C(sat)} = (10 - 0.2)/1$ kΩ $= 9.8$ mA < 20 mA $\rightarrow$ **স্যাচুরেটেড**, $V_{CE} \approx 0.2$ V, $I_C = 9.8$ mA।

৫ তিনটি কনফিগারেশন: CB, CE, CC হাই-ইল্ড

নাম বলে দেয় কোন টার্মিনাল ইনপুট ও আউটপুটে **কমন** (AC গ্রাউন্ডে যুক্ত)।



ইমিটার কমন বেস কমন

	CB	CE	CC (ইমিটার ফলোয়ার)
ইনপুট → আউটপুট	$E \to C$	$B \to C$	$B \to E$
কারেন্ট গেইন	α (< 1, ≈ 0.99)	**β (উচ্চ)**	$1 + \beta$ (সর্বোচ্চ)
ভোল্টেজ গেইন	উচ্চ	**উচ্চ**	≈ 1 (সামান্য কম)
পাওয়ার গেইন	মাঝারি	**সর্বোচ্চ**	কম
ইনপুট ইম্পিডেন্স	খুব কম (≈ 20–$50\ \Omega$)	মাঝারি ($\approx 1\ k\Omega$)	**খুব বেশি ($\approx \beta R_E$)**
আউটপুট ইম্পিডেন্স	**খুব বেশি ($\approx M\Omega$)**	মাঝারি-উচ্চ (≈ 10–$50\ k\Omega$)	খুব কম ($\approx$ কয়েক দশ Ω)
ফেজ (ইন → আউট)	$0°$	**$180°$**	$0°$
লিকেজ	I_{CBO}	I_{CEO}	I_{CEO}
প্রধান ব্যবহার	RF/VHF, ক্যাসকোড, কারেন্ট বাফার	সাধারণ ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার	বাফার, ইম্পিডেন্স ম্যাচিং

মনে রাখার কৌশল CB = কারেন্ট গেইন **B**elow 1 (১-এর নিচে) · CE = **E**verything (সব গেইন), আবার উল্টায় · CC = ভোল্টেজ **C**opy করে (ফলোয়ার)।

পরীক্ষার ফাঁদ CC-র কারেন্ট গেইন $1 + \beta$, β নয়; ভোল্টেজ গেইন **1-এর একটু কম**, ঠিক 1 নয়। $\alpha < 1$ হলেও CB-র ভোল্টেজ গেইন **উচ্চ**।

➜ বিবর্ধন ক্রিয়া (CB): কারেন্ট গেইন ছাড়াই ভোল্টেজ গেইন

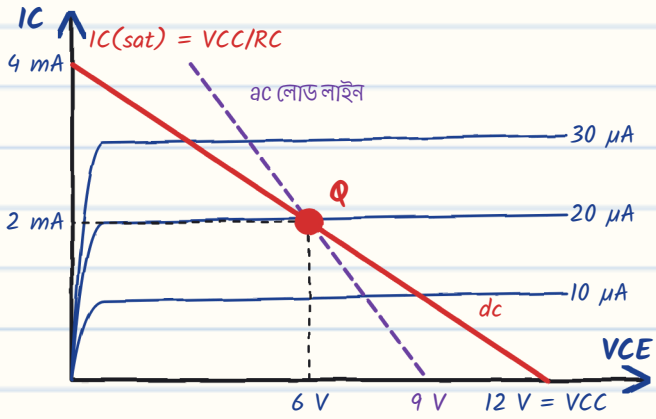
উদাহরণ ✍️ $v_i = 20\ mV$, $r_i = 20\ \Omega \to I_e = 1\ mA$; $I_c = \alpha I_e \approx 1\ mA$ প্রবাহিত হয় $R_L = 5\ k\Omega$-এ $\to v_L = 5\ V$। $A_v = 5\ V/20\ mV =$ **250** $A_i \approx 1$, $A_p = A_v A_i \approx 250$। কম রোধের ইনপুট থেকে বেশি রোধের আউটপুটে কারেন্ট স্থানান্তর (transfer): "transfer resistor"।

ডার্লিংটন জোড় (Darlington pair) (দুটি CC ধাপ): $\beta_{মোট} \approx \beta_1\beta_2$ ($100 \times 100 = 10\,000$), $V_{BE} \approx 1.4\ V$। h-প্যারামিটারে গেইন, Z_{in}, Z_{out}: Single Stage Amplifiers & FET নোট দেখো।

৬ DC লোড লাইন ও Q-পয়েন্ট

লিখিতের প্রিয়

সংজ্ঞা বাইরের সার্কিট যত (V_{CE}, I_C) জোড়া অনুমোদন করে তাদের রেখাই **DC লোড লাইন**: $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$ (R_E না থাকলে 0)। সিগন্যাল ছাড়া এটি ট্রানজিস্টরের I_B রেখাকে যেখানে ছেদ করে সেটিই **Q-পয়েন্ট** (*quiescent point*)।



dc লোড লাইন (লাল), ac লোড লাইন (বেগুনি)

- **স্যাচুরেশন প্রান্ত** ($V_{CE} = 0$): $I_{C(sat)} = V_{CC}/(R_C + R_E)$
- **কাট-অফ প্রান্ত** ($I_C = 0$): $V_{CE(off)} = V_{CC}$
- ঢাল $= -1/(R_C + R_E)$
- Q স্যাচুরেশনের কাছে → আউটপুটের নিচের অংশ কাটা পড়ে ($V_{CE(sat)}$); কাট-অফের কাছে → উপরের অংশ কাটা (V_{CC})
- Q **মাঝখানে** → সবচেয়ে বড় প্রতিসম সুইং (ক্লাস A)

উদাহরণ (ফিক্সড বায়াস) ✍ $V_{CC} = 12$ V, $R_B = 565$ kΩ, $R_C = 3$ kΩ, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7$ V।

১. $I_B = (12 - 0.7)/565$ kΩ = **20 μA**; $I_C = \beta I_B$ = **2 mA**

২. $V_{CE} = 12 - 2$ mA × 3 kΩ = **6 V** → Q = (6 V, 2 mA)

৩. প্রান্ত: $I_{C(sat)} = 12/3$ kΩ = 4 mA, $V_{CE(off)} = 12$ V → Q ঠিক মাঝখানে

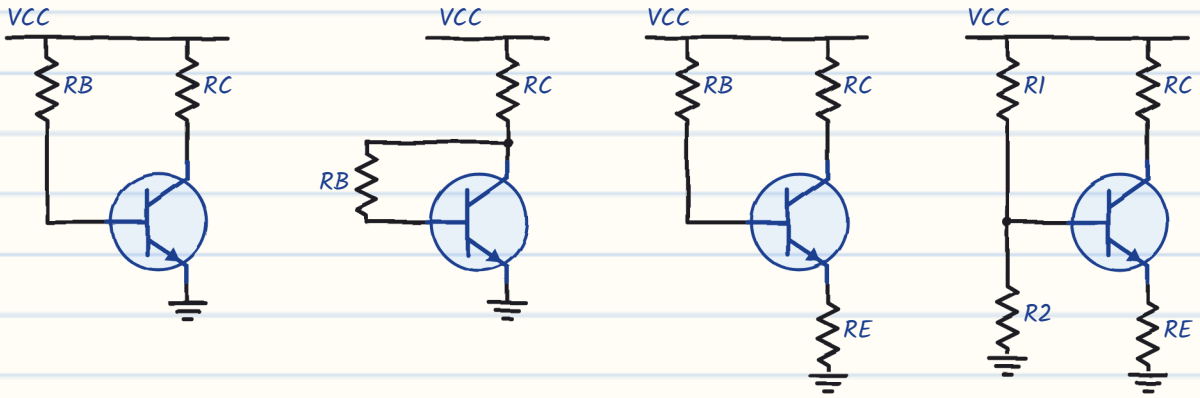
পরিবর্তন	লাইন / Q-এর উপর প্রভাব
R_B ↑	I_B ↓: Q একই লাইন ধরে কাট-অফের দিকে নামে
R_C ↑	লাইন সমতল হয় ($I_{C(sat)}$ ↓); Q স্যাচুরেশনের দিকে যায়
V_{CC} ↑	লাইন সমান্তরালে বাইরে সরে (ঢাল একই)
β ↑ (তাপ, নতুন ট্রানজিস্টর)	ফিক্সড বায়াসে: I_C ↑, Q স্যাচুরেশনের দিকে ওঠে

AC লোড লাইন ✍ ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে লোড $R_L = 3$ kΩ যুক্ত করলে $r_{ac} = R_C \parallel R_L = 1.5$ kΩ; বেশি খাড়া ac লাইন Q দিয়ে যায়: $i_{c(sat)} = I_{CQ} + V_{CEQ}/r_{ac} = 2 + 6/1.5 = 6$ mA, $v_{ce(off)} = V_{CEQ} + I_{CQ}r_{ac} = 6 + 3 = 9$ V। বিকৃতিহীন সর্বোচ্চ পিক $= \min(6, 3) =$ **3 V**।

পরীক্ষার ফাঁদ একই সার্কিটে $\beta = 200$: $\beta I_B = 4$ mA হলে $V_{CE} = 0$ লাগত, তাই ট্রানজিস্টর **স্যাচুরেট** করে ($I_C \approx 11.8$ V/3 kΩ = 3.93 mA)। ফিক্সড বায়াসের Q-পয়েন্ট পুরোপুরি β-নির্ভর।

৭ বায়াসিং পদ্ধতি ও স্থিতিশীলতা গুণক হাই-ইল্ড

বায়াস কেন? Q-কে অ্যাকটিভ অঞ্চলে বসানো এবং β (ইউনিটভেদে, তাপে), I_{CBO} (প্রতি ১০ °C-এ দ্বিগুণ) ও V_{BE} (≈ 2.5 mV/°C হারে কমে) বদলালেও **সেখানেই রাখা**।



① ফিক্সড ② কালেক্টর-ফিডব্যাক ③ ইমিটার-স্থিতিশীল ④ ভোল্টেজ-ডিভাইডার

স্থিতিশীলতা গুণক $S = \partial I_C/\partial I_{CBO}$ (β, V_{BE} ধ্রুব) · $S' = \partial I_C/\partial V_{BE}$ · $S'' = \partial I_C/\partial \beta$। পরিসর $1 \le S \le 1 + \beta$; S যত কম, তত স্থিতিশীল। সাধারণ সূত্র: $S = (1+\beta)/(1 - \beta \cdot \partial I_B/\partial I_C)$

পদ্ধতি	I_B	V_{CE}	S
① ফিক্সড	$(V_{CC} - V_{BE})/R_B$	$V_{CC} - I_C R_C$	$1 + \beta$ (সবচেয়ে খারাপ)
② কালে.-ফিডব্যাক	$(V_{CC} - V_{BE})/(R_B + (1+\beta)R_C)$	$V_{CC} - I_E R_C$	$(1+\beta)/(1+\beta R_C/(R_C + R_B))$
③ ইমিটার-স্থিতি.	$(V_{CC} - V_{BE})/(R_B + (1+\beta)R_E)$	$\approx V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$	$(1+\beta)(1+R_B/R_E)/(1+\beta+R_B/R_E)$
④ ভো.-ডিভাইডার	$(V_{Th} - V_{BE})/(R_{Th} + (1+\beta)R_E)$	$\approx V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$	একই, $R_B \to R_{Th}$; $\approx 1 + R_{Th}/R_E$

④: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2$, $V_{Th} = V_{CC}R_2/(R_1 + R_2)$। $\beta R_E \ge 10 R_2$ হলে **আনুমানিক পদ্ধতি**: $V_B = V_{Th}$, $I_E = (V_B - 0.7)/R_E$, β-নিরপেক্ষ। সবচেয়ে স্থিতিশীল, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।

প্রতিপাদন ✍️ ③: $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (I_B + I_C)R_E \to \partial I_B/\partial I_C = -R_E/(R_B + R_E) \to S = (1+\beta)/(1+\beta R_E/(R_B + R_E))$। ফিক্সড বায়াসে I_B I_C-এর উপর নির্ভর করে না, তাই $\partial I_B/\partial I_C = 0$ এবং $S = 1 + \beta$।

মনে রাখার কৌশল বেস থেকে R_E-কে $(1+\beta)$ গুণ বড় দেখায়। R_B/R_E (বা R_{Th}/R_E) ছোট → S → 1।

পরীক্ষার ফাঁদ R_E-এর সমান্তরালে বাইপাস ক্যাপাসিটর **AC** ফিডব্যাক সরায় (গেইন ফেরে) কিন্তু **DC** স্থিতিশীলতা রাখে। কালেক্টর-ফিডব্যাক AC গেইনও কমায়।

৮ বায়াসের সমাধানকৃত উদাহরণ লিখিতের প্রিয়

উদাহরণ A: ভোল্টেজ-ডিভাইডার

$V_{CC} = 18\ V$, $R_1 = 39\ k\Omega$, $R_2 = 8.2\ k\Omega$, $R_C = 3.3\ k\Omega$, $R_E = 1\ k\Omega$, $\beta = 120$।

১. যাচাই: $\beta R_E = 120\ k\Omega \geq 10R_2 = 82\ k\Omega$ ✓ → আনুমানিক পদ্ধতি চলবে

২. $V_B = 18 \times 8.2/47.2 = 3.13\ V$; $V_E = 2.43\ V$; $I_C \approx I_E =$ **2.43 mA**

৩. $V_{CE} = 18 - 2.43 \times (3.3 + 1) =$ **7.56 V**

৪. সঠিক মান: $R_{Th} = 6.78\ k\Omega$, $I_B = 2.43/(6.78 + 121) = 19.0\ \mu A$, $I_C = 2.28\ mA$, $V_{CE} \approx 8.18\ V$ (আনুমানিক মান ৬% বেশি)

৫. $S = 121(1 + 6.78)/(121 + 6.78) \approx$ **7.4** (ফিক্সড বায়াসে হতো 121)

উদাহরণ B: ইমিটার-স্থিতিশীল

$V_{CC} = 20\ V$, $R_B = 430\ k\Omega$, $R_C = 2\ k\Omega$, $R_E = 1\ k\Omega$, $\beta = 50$।

১. $I_B = 19.3\ V/(430 + 51 \times 1)\ k\Omega =$ **40.1 μA**; $I_C \approx$ **2.01 mA**; $V_{CE} \approx 20 - 2.01 \times 3 =$ **13.97 V**

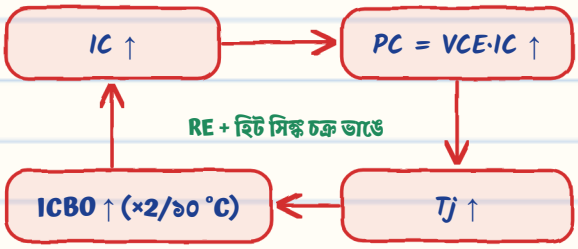
২. $S = 51(1 + 430)/(51 + 430) \approx 45.7$: ফিক্সডের (51) চেয়ে ভালো, উদাহরণ A-র চেয়ে অনেক খারাপ

β দ্বিগুণ হলে (সার্কিট)	I_C আগে → পরে	পরিবর্তন
ফিক্সড বায়াস (যেকোনো মান)	$I_C \to 2I_C$	**+100%**
ইমিটার-স্থিতিশীল (উদা. B, 50 → 100)	2.01 → 3.63 mA	+81%
কালেক্টর-ফিডব্যাক (12 V, R_B 200 k, R_C 2 k; 100 → 200)	2.81 → 3.75 mA	+34%
ভোল্টেজ-ডিভাইডার (উদা. A, 120 → 240)	2.28 → 2.35 mA	**+3%**

৯ থার্মাল রানঅ্যাওয়ে (Thermal Runaway)

সংজ্ঞা একটি আত্মবিধ্বংসী পজিটিভ ফিডব্যাক চক্র: তাপে I_{CBO} (ও β) বাড়ে → I_C বাড়ে → কালেক্টর অপচয় $P_C = V_{CE}I_C$ বাড়ে → জাংশন আরও গরম হয়, শেষে ট্রানজিস্টর পুড়ে যায়।

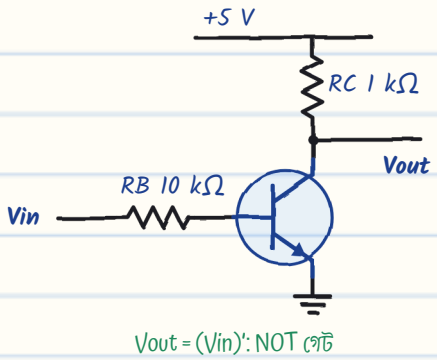
- প্রতিরোধ: R_E ↑ কম S, **হিট সিঙ্ক** (কম তাপীয় রোধ θ), বায়াস নেটওয়ার্কে ডায়োড বা থার্মিস্টর দিয়ে ক্ষতিপূরণ
- $V_{CE} < V_{CC}/2$ হলে রানঅ্যাওয়ে হয় না: $P_C = I_C(V_{CC} - I_C R) \to dP_C/dI_C = 2V_{CE} - V_{CC} < 0$, তাই I_C বাড়লে P_C **কমে** ($R = R_C + R_E$)



রানঅ্যাওয়ের চক্র

১০ সুইচ হিসেবে BJT

আইটি সংযোগ



Vout = (Vin)′: NOT গেট

V_{in}	অঞ্চল	সুইচ	V_{out}
0 V (0)	কাট-অফ	খোলা	5 V (1)
5 V (1)	স্যাচুরেশন	বন্ধ	0.2 V (0)

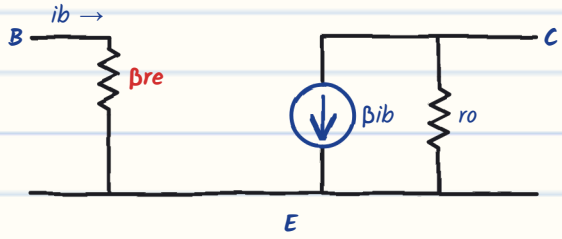
উদাহরণ ✍️ $I_{C(sat)} = (5 - 0.2)/1\ k\Omega = 4.8\ mA$; $\beta = 100$ হলে $I_{B(min)} = 4.8\ mA/100 = 48\ \mu A$। প্রকৃত $I_B = (5 - 0.7)/10\ k\Omega = 0.43\ mA \approx 9 \times I_{B(min)}$ → **গভীর স্যাচুরেশন** ✓। R_B রাখতে হবে $4.3\ V/48\ \mu A \approx 89.6\ k\Omega$-এর নিচে। নিয়ম: $I_B > I_{C(sat)}/\beta$, ওভারড্রাইভ ২–১০ গুণ।

- সুইচিং সময়: $t_{on} = t_d$ (ডিলে) + t_r (রাইজ); $t_{off} = t_s$ (স্টোরেজ) + t_f (ফল)। t_s সবচেয়ে বড়: বেসে জমা চার্জ সরতে হয়। শটকি ক্ল্যাম্প (74LS TTL) গভীর স্যাচুরেশন ঠেকায়।
- দুই অবস্থাতেই অপচয় কম ($I_C \approx 0$, অথবা $V_{CE} \approx 0.2\ V$); পরিবর্তনের মুহূর্তে সর্বোচ্চ। রিলে কয়েলে **ফ্লাইব্যাক ডায়োড** দাও।

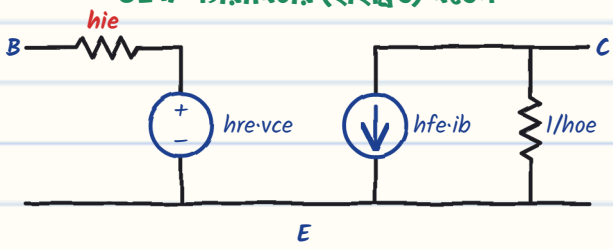
১১ স্মল-সিগন্যাল মডেল

MCQ + লিখিত

CE re মডেল



CE h-প্যারামিটার (হাইব্রিড) মডেল



re মডেল: $r_e = 26\ mV/I_E$ (300 K-এ $V_T = kT/q \approx 26\ mV$)। CE ইনপুট = βr_e; CB ইনপুট = r_e। হাইব্রিড-π: $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$।

h-প্যারামিটার: $v_1 = h_i i_1 + h_r v_2$; $i_2 = h_f i_1 + h_o v_2$। একক: h_i Ω, h_r ও h_f এককহীন, h_o S। "হাইব্রিড" = মিশ্র একক।

CE	সাধারণ মান	সম্পর্ক
h_{ie}	1–3 kΩ	$= \beta r_e$
h_{re}	$\approx 10^{-4}$	≈ 0 (আনুমানিক)
h_{fe}	50–300	$= \beta$; $h_{fb} = -\alpha$
h_{oe}	$\approx 20\ \mu S$	$= 1/r_o$

উদাহরণ ✍️ $I_C \approx I_E = 2\ mA$, $\beta = 120$, $V_A = 100\ V$: $r_e = 26/2 = \mathbf{13\ \Omega}$; $h_{ie} = r_\pi = 120 \times 13 = \mathbf{1.56\ k\Omega}$; $g_m = 2/26 = 76.9\ mS$; $r_o = 100/2 = 50\ k\Omega \rightarrow h_{oe} = 20\ \mu S$। গেইন বিশ্লেষণ: Single Stage Amplifiers নোট।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্র-তালিকা

$I_E = I_B + I_C$ · $I_E = (1 + \beta)I_B$

$\alpha = I_C/I_E$ · $\beta = I_C/I_B$

$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$ · $\alpha = \beta/(1 + \beta)$

$I_{CEO} = (1 + \beta)I_{CBO}$

$I_C = \beta I_B + (1 + \beta)I_{CBO}$

I_{CBO} প্রতি ১০ °C-এ দ্বিগুণ

V_{BE} 0.7 V (Si), 0.3 V (Ge)

$V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V

লোড লাইন: $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$

$I_{C(sat)} = V_{CC}/(R_C + R_E)$

$S = \partial I_C/\partial I_{CBO}$; ফিক্সড: $1 + \beta$

VD: $S \approx 1 + R_{Th}/R_E$; $\beta R_E \geq 10R_2$

$r_e = 26\ mV/I_E$ · $h_{ie} = \beta r_e$

$g_m = I_C/V_T$ · $r_o = V_A/I_C$

সুইচ: $I_B > I_{C(sat)}/\beta$

রানঅ্যাওয়ে নেই: $V_{CE} < V_{CC}/2$

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. ডোপিং $E > C > B$; প্রস্থ $C > E > B$

২. বেস: সবচেয়ে পাতলা ও সবচেয়ে কম ডোপড

৩. অ্যাকটিভ = J_E ফরওয়ার্ড, J_C রিভার্স

৪. স্যাচুরেশন = দুটোই ফরওয়ার্ড (সুইচ ON)

৫. CE: 180° ফেজ শিফট, সর্বোচ্চ পাওয়ার গেইন

৬. CC: সর্বোচ্চ Z_{in}, $A_v \approx 1$, বাফার

৭. CB: সর্বনিম্ন Z_{in}, $A_i = \alpha < 1$

৮. সবচেয়ে স্থিতিশীল বায়াস: ভোল্টেজ-ডিভাইডার

৯. সবচেয়ে অস্থিতিশীল: ফিক্সড বায়াস, $S = 1 + \beta$

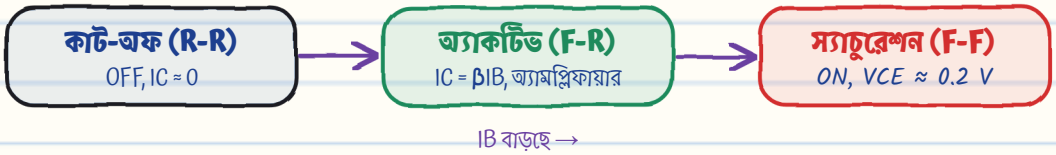
১০. npn, pnp-এর চেয়ে দ্রুত (ইলেকট্রনের সচলতা)

১১. আর্লি প্রভাব = বেস-প্রস্থ মডুলেশন

১২. স্টোরেজ সময় t_s সুইচিং গতি সীমিত করে

প্রধান ফাঁদ E ও C অদলবদলযোগ্য নয় · স্যাচুরেশনে $I_C < \beta I_B$ · CC-র কারেন্ট গেইন $1 + \beta$, β নয় · $I_{CEO} \gg I_{CBO}$ · R_E বাইপাস করলেও DC স্থিতিশীলতা থাকে · β ধ্রুবক নয়

সব কৌশল একসাথে npn = Not Pointing iN · α Almost 1, β Big · F-R = For Real gain, F-F পুরো ON, R-R পুরো OFF · CB Below 1, CE Everything, CC Copies · বেস থেকে R_E $(1 + \beta)$ গুণ বড় দেখায়



তিন অঞ্চল এক ছবিতে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. BJT-এর সবচেয়ে বেশি ডোপ করা অঞ্চল:
ক) বেস খ) কালেক্টর
গ) ইমিটার ঘ) ডিপ্লিশন স্তর

২. $\alpha = 0.98$ হলে β কত?
ক) 49 খ) 98
গ) 0.02 ঘ) 50

৩. স্যাচুরেশনে (E–B, C–B) জাংশন:
ক) ফরওয়ার্ড, রিভার্স খ) রিভার্স, রিভার্স
গ) রিভার্স, ফরওয়ার্ড ঘ) ফরওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড

৪. সর্বোচ্চ ইনপুট ইম্পিডেন্স, ভোল্টেজ গেইন ≈ 1:
ক) CB খ) CC
গ) CE ঘ) বাইপাসড R_E-সহ CE

৫. $I_{CEO} = ?$
ক) I_{CBO} খ) βI_{CBO}
গ) $(1+\beta)I_{CBO}$ ঘ) I_{CBO}/β

৬. $\beta = 99$ হলে ফিক্সড বায়াসের S:
ক) 1 খ) 99
গ) 50 ঘ) 100

৭. কক্ষ তাপমাত্রায় $I_E = 2$ mA হলে r_e:
ক) 13 Ω খ) 26 Ω
গ) 52 Ω ঘ) 1.3 Ω

৮. $V_{CC} = 10$ V, $R_C = 2$ kΩ: $I_{C(sat)}$ =
ক) 2 mA খ) 20 mA
গ) 5 mA ঘ) 10 mA

৯. BJT-এর সবচেয়ে চওড়া অঞ্চল:
ক) ইমিটার খ) বেস
গ) সব সমান ঘ) কালেক্টর

১০. স্যাচুরেটেড BJT সুইচ করার সময় সাধারণত কোনটি দীর্ঘতম?
ক) ডিলে t_d খ) স্টোরেজ t_s
গ) রাইজ t_r ঘ) ফল t_f

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-ক · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন স্থিতিশীলতা গুণক S সংজ্ঞায়িত করো এবং ভোল্টেজ-ডিভাইডার বায়াসের জন্য প্রতিপাদন করো। $V_{CC} = 12$ V, $R_1 = 40$ kΩ, $R_2 = 10$ kΩ, $R_C = 2$ kΩ, $R_E = 1$ kΩ, $\beta = 100$ হলে Q-পয়েন্ট ও S নির্ণয় করো এবং ফিক্সড বায়াসের সাথে তুলনা করো। ১০ নম্বর

১ $S = \partial I_C/\partial I_{CBO}$; থেভেনিন: $V_{Th} = I_B R_{Th} + V_{BE} + (I_B + I_C)R_E \rightarrow \partial I_B/\partial I_C = -R_E/(R_{Th} + R_E) \rightarrow S = (1+\beta)(1 + R_{Th}/R_E)/(1 + \beta + R_{Th}/R_E)$ ৩

২ $\beta R_E = 100$ kΩ ≥ $10R_2 = 100$ kΩ ✓; $V_B = 12 \times 10/50 = 2.4$ V; $I_E = 1.7$ mA; $V_{CE} = 12 - 1.7 \times 3 =$ **6.9 V** ৩

৩ সঠিক মান: $R_{Th} = 8$ kΩ, $I_B = 1.7/(8 + 101) = 15.6$ μA, $I_C = 1.56$ mA, $V_{CE} \approx 7.3$ V ১

৪ $S = 101 \times 9/109 \approx$ **8.3**, ফিক্সড বায়াসে 101: প্রায় ১২ গুণ বেশি স্থিতিশীল ৩

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ npn/pnp প্রতীক ও স্তরের ডোপিং আঁকতে পারি
- ✓ $\alpha \leftrightarrow \beta$ রূপান্তর ও I_{CEO} ব্যবহার পারি
- ✓ সব অঞ্চলে জাংশন বায়াস জানি
- ✓ CB/CE/CC সারণি মুখস্থ লিখতে পারি
- ✓ বায়াস সার্কিট সমাধান ও লোড লাইন আঁকতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① থার্মাল রানঅ্যাওয়ে ব্যাখ্যা
② কালেক্টর-ফিডব্যাকের S
③ R_B নকশাসহ BJT ইনভার্টার
④ CE ইনপুট/আউটপুট রেখা